

实验一：探求需求曲线

2351289 周慧星

1. 实验背景

本实验将模拟一个完全竞争的市场，在这个市场上交易的商品是书。本实验的目标是通过拍卖找到图书市场的需求和供应曲线。教师扮演图书供应商的角色。学生将作为需求者或供应商参与市场上的图书拍卖。通过报价，学生将了解完全竞争市场中需求方和供应方的行为特征。

根据参与实验的学生的行为寻求如何最大化供应商的利润。假设老师拥有的交易产品（特定的主题书）和他想卖给学生，学生在交易过程中不必承担任何成本。

假设这个实验的交易成本为零，也就是说，老师获得的利润将等于特定的交易价格乘以可能以这个特定价格卖给学生的书籍数量。

2. 实验内容和步骤

2.1 实验内容

教师向学生宣布拍卖规则和实验程序，引导学生熟悉拍卖交易，并要求学生在拍卖过程中不要相互勾结（否则将取消学生参加本次实验的资格）。

使用拍卖方式，学生（需求者）可以以任何价格购买交易产品（特定书籍）。但在教师方（供应商），过高的价格会导致售出的图书数量少，导致供应商利润低；低价可能导致大量图书售出，但由于单个图书的售价低，教师的利润不会很大。因此，教师应该选择拍卖方式出售图书，观察消费者（学生）在拍卖过程中的行为，找到合适的价格，在这个价格水平上最大化利润。

在本次实验中，学生报价应合理，通常不超过 500 元，且不得低于 0 元。

（延伸）维克里拍卖。维克里拍卖也被称为第二价格密封出价拍卖。拍卖师在不知道其他人出价（密封出价）的情况下出价。出价最高的人获得购买权，但他实际支付的是，第二价格，即出价仅次于最高的出价。这个规则将激励每个出价人给出他们真正的购买意愿，前提是不超过需求者的最大支付意愿。

2.2 实验步骤

步骤 1：教师展示交易物品。在本实验中，教师需展示一本准备参与拍卖的指定书籍（可以是单本，也可以是同一本书的多册）。教师需说明，该书的价格仅为名义价格，并非市场交易中的真实价格，且学生在拍卖过程中无需支付任何费用。

步骤 2：教师讲解实验原理与规则。若时间充裕，还可介绍维克瑞拍卖法。

步骤 3：老师告知参与本次实验、扮演市场需求方的学生，可依据自身真实的购书意愿进行报价。同时老师还需告知参与实验的学生，不得串通报价信息。

步骤 4：学生根据自身对书籍的喜好填写竞拍报价单。学生可使用纸张填写报价（或在线填写报价）。所有报价填写完毕后，需将所有报价单密封后交给老师（或在线提交报价）。

步骤 5：教师邀请参与实验的学生代表，整理报价清单，核对报价，然后公开统计报价。

步骤 6：学生代表统计报价时，教师需要将报价信息一一公开输入实时处理报价数据的表格中。在报价统计过程中，如果发现极端报价（数量），如 0 元（及以下）或 500 元（及以上），该报价将被视为无效报价，该报价信息将不作为本实验的有效信息。

步骤 7：所有报价投票完成后，教师将数据整理成需求方的交易信息，生成需求曲线，并向学生公开展示该曲线。

步骤 8：教师需向参与实验的学生讲解如何将实验数据整理为拍卖交易信息的操作流程，以及如何生成本次拍卖的需求曲线，并向学生说明需求曲线的含义。

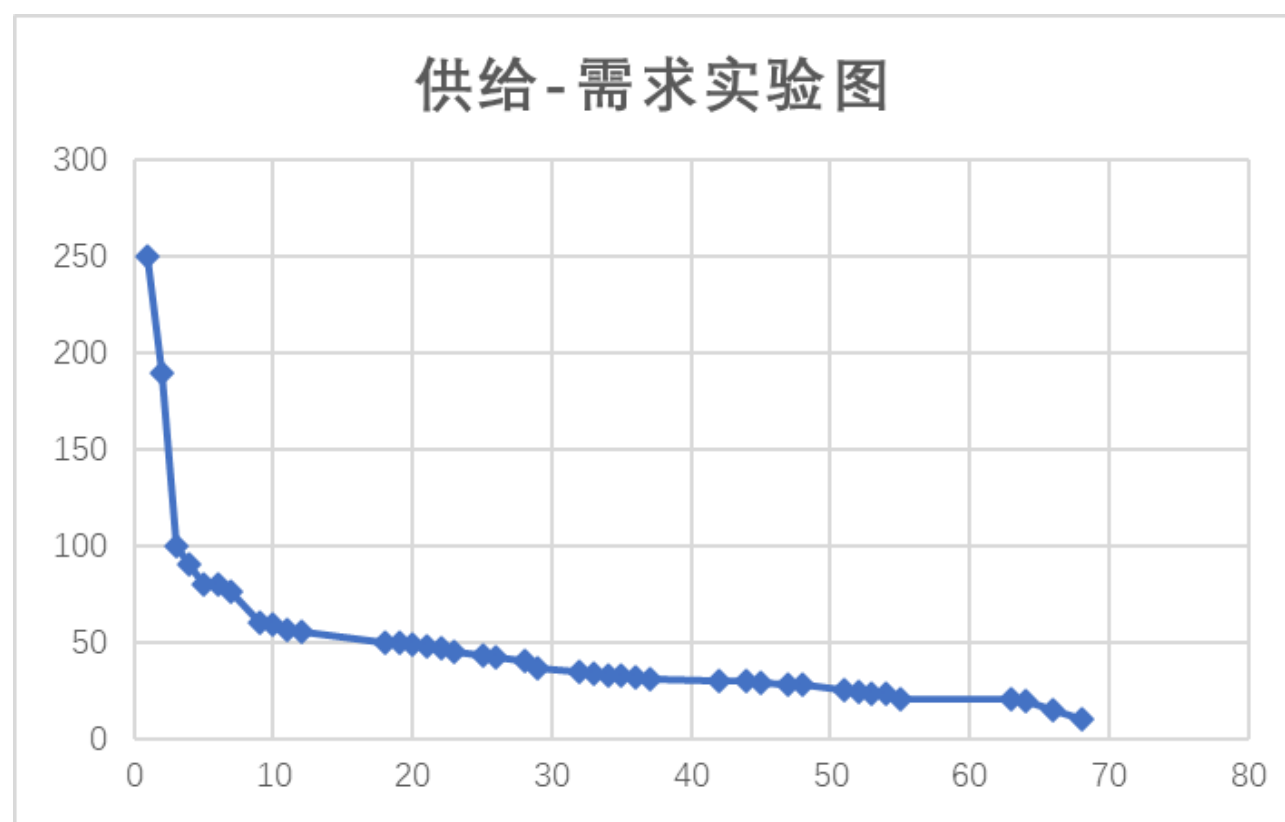
步骤 9：根据从拍卖中获得的交易价格结果，教师计算最大利润，确定合适的价格。在该价格下，供应商（教师）将获得最大的潜在利润。最大利润等于合适价格乘以该价格对应的交易量。

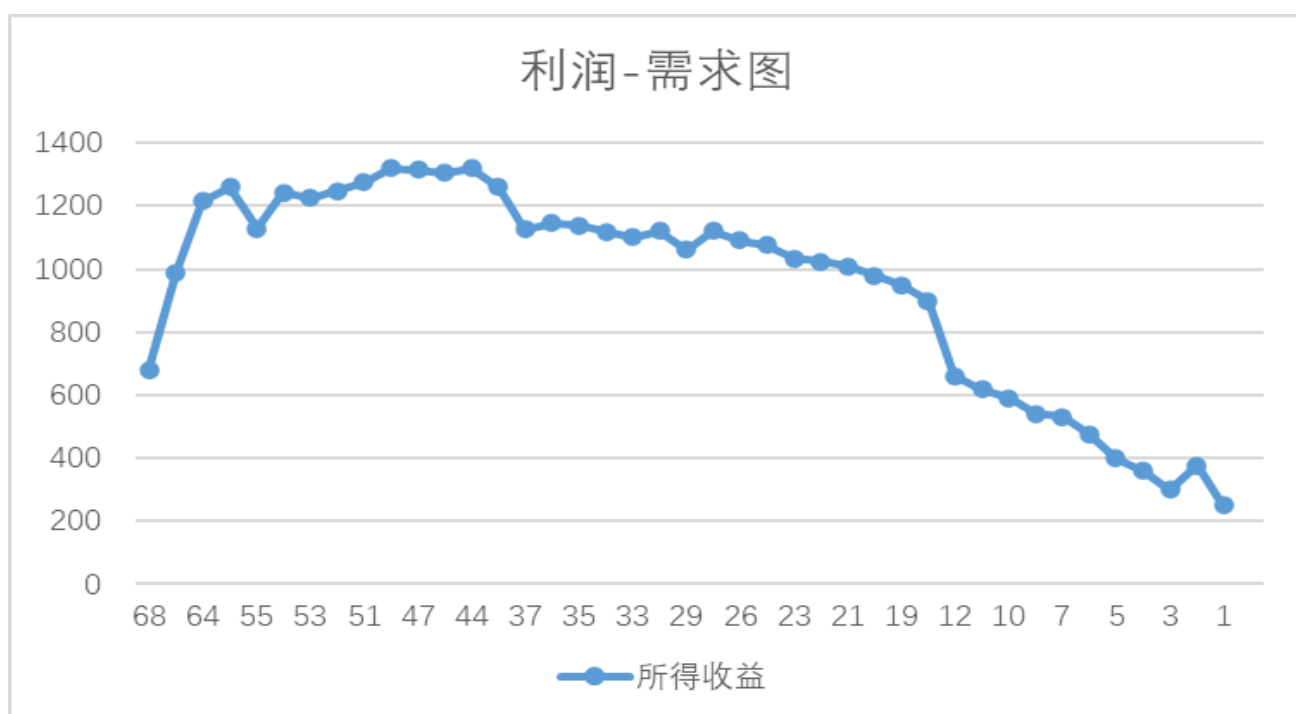
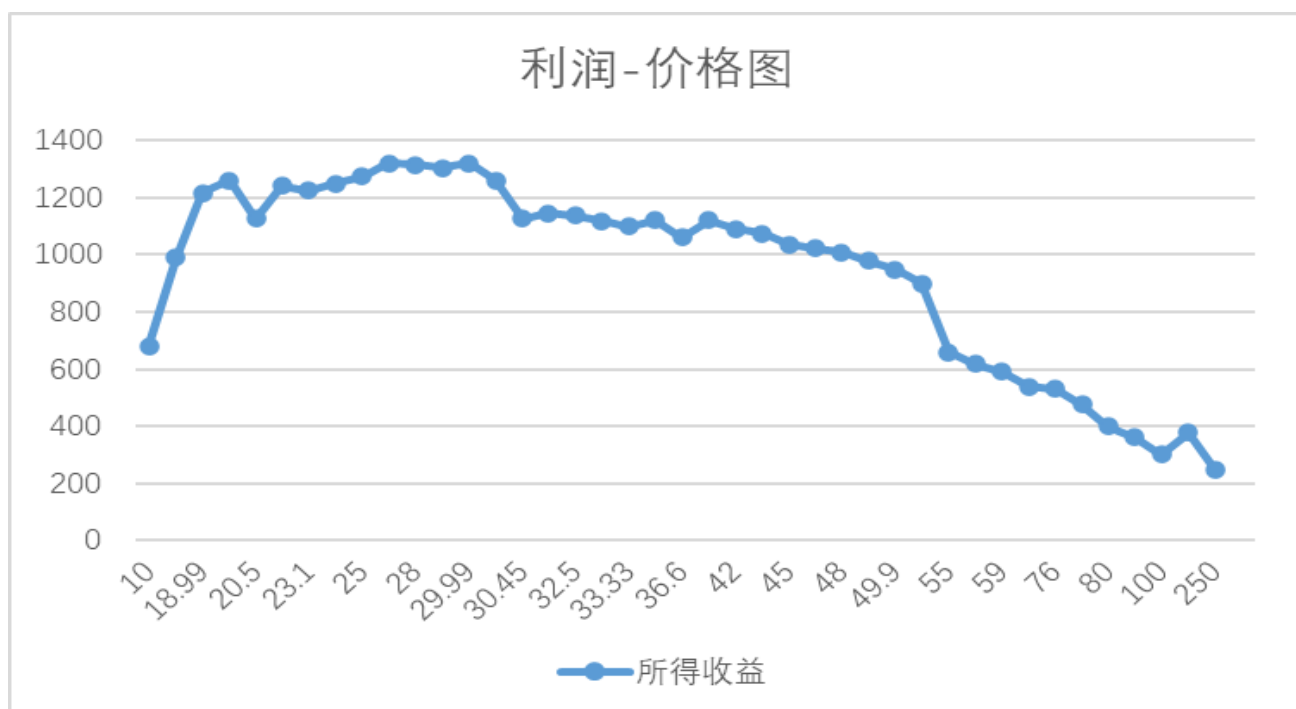
步骤 10：老师找到提供恰当引言的学生（这位幸运儿）并对其表示赞扬。同时，教师可以引导学生讨论如果交易价格发生变化，需求曲线可能会如何变动。

步骤 11（拓展）：找出本实验中得到的供给曲线与需求曲线的交点。该点对应的价格即为市场处于均衡状态时，参与实验的供给方与需求方的交易价格。

3. 实验结果和我的报价

3.1 实验结果





由图表可知随着价格的降低，需求呈现上升趋势，先缓慢后急剧。而同时随着需求增加，价格下降，总利润先是呈现上升趋势，表明供应商以更低价能售出更多产品；到达最高点后开始呈现下降趋势，超过该需求点后，尽管需求量持续增加，但售价过低导致利润空间大幅压缩，总利润开始下滑。这一特征说明了实现利润最大化的最优价格点位。

分析利润-价格图、利润-需求图可知，当对应价格为 27.5 和 29.99（需求数为 48 和 44）时，总利润最高。

3.2 我的报价

我的报价：46.5 元

4. 实验心得

通过本次“探求需求曲线”实验，我以市场需求方的身份参与了一场模拟的完全竞争市场交易。实验采用拍卖方式，教师作为唯一供应商，学生作为需求者根据自己的真实购买意愿进行报价。整个过程不仅让我直观理解了需求曲线的形成过程，也深刻体会到价格、需求量与供应商利润之间的内在关系。

在实验中，我的报价为 46.5 元。这一报价是基于我对书籍的主观价值判断以及对市场价格的粗略预期。虽然我并未成为最终使教师获得最大利润的“幸运儿”，但我的报价有效参与了需求曲线的构建，成为需求数据中的一个真实样本。

从实验结果来看，随着价格下降，需求量逐渐上升，呈现出典型的需求规律：价格与需求量呈反向变动关系。利润曲线则呈现出先升后降的特征，这一现象清晰地说明了利润最大化并非价格越高越好，也不是销量越大越好，而是存在一个最优价格区间。在本实验中，该最优价格出现在 27.5 元至 29.99 元之间，对应需求量为 44 到 48 本。

此外，我也认识到，在完全竞争市场中，个体的真实需求信息是形成有效市场价格的基础。任何人为操纵价格的行为都会扭曲市场信号，最终影响资源配置效率。

总体而言，本次实验不仅让我掌握了需求曲线的绘制方法，更让我从实际操作中理解了利润最大化条件的含义、市场均衡价格的形成逻辑，以及个体报价行为对市场结果的影响。这些体验比单纯学习理论更加生动和深刻，也增强了我在今后学习经济学过程中关注真实市场行为与数据规律的意识。